

摘要：

距离WAIC闭幕仅一个月，机器人在WRC上继续“卷”场景应用，但叠衣服、拣快递等展示与大众期待仍有差距。从业者认为具身智能的“GPT时刻”未至，技术变化尚未被所有人感知。硬件成本下降、运控成熟，但长程任务与精度仍是门槛。

距离WAIC（2026世界人工智能大会）闭幕才一个月，机器人们又从上海“卷”到了北京，开始在WRC（2026世界机器人大会）上大显身手。

与WAIC不同的是，在WRC，“看热闹”的人和“看门道”的人聚到了一起。

一些老人带着放暑假的孙辈来逛展，现场的机器人做完披萨后，一位老爷爷替孙女要来了这块披萨。工作人员递过去时，还特意叮嘱了一句：“不一定好吃。”

银河通用的展位被围得水泄不通。一对老夫妻用东北口音聊了起来。老爷子问：“银河是哪个单位的？”站在一旁的老伴儿干脆利落地答道：“不知道。”一问一答，带着东北话特有的爽利，惹得人忍俊不禁。但这丝毫不妨碍两人继续津津有味地看下去。



与他们相反，另一拨人则行色匆匆，带着明确的目的，交流技术细节和机器人解决方案。

因此，在WRC现场，我也听到了两种截然不同的声音。“吃瓜群众”看到的是：机器人怎么还在叠衣服、抓快递？和2025年相比，好像也没什么变化。而真正看门道的人，关注的却是另一类问题。他们两眼放光上前交流，追问机器人背后的实现方式：用了什么模型、积累了多少数据、能否完成长程任务，以及精度究竟达到了厘米级还是毫米级。

星海图创始人兼CEO高继扬的一句话，为这种看似割裂的现象提供了解释。他认为，具身智能行业已经进入爆发期，但所谓具身智能的“GPT时刻”，需要同时满足两个条件：一是技术真正达到临界点，二是所有人都在某个瞬间意识到，这个时刻已经到来。

也就是说，技术上的变化可能已经发生，但这种变化还没有被所有人同时感知。

自变量创始人、CEO 王潜认为，具身模型“在走语言模型5年前走过的路上”。从腾讯科技与多位行业人士的交流来看，从业者之间已经形成了相当明显的共识：大家都在积极尝试解决具体问题，也相信那个时刻终将到来。与此同时，更偏C端的观众仍在用科幻电影中的想象，衡量当下具身智能的发展水平。

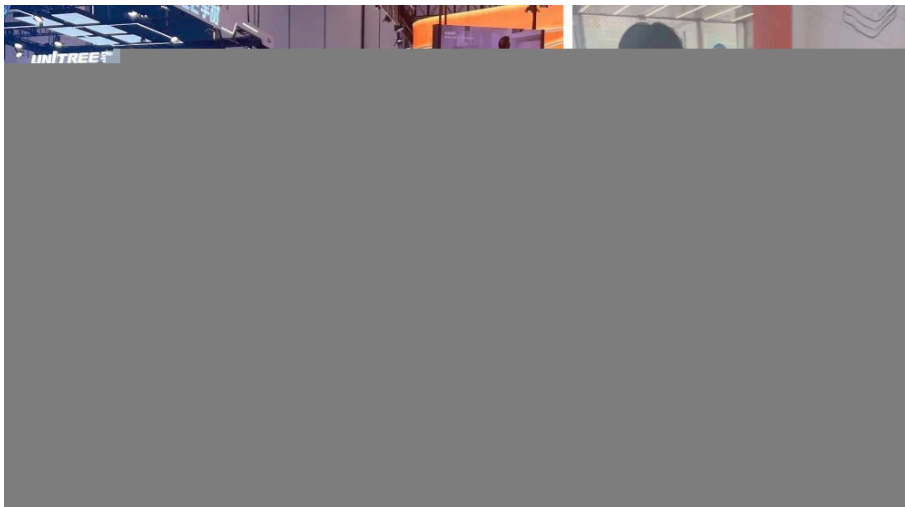
在WRC现场，腾讯科技与星海图、墨奇智能、众擎机器人等多家头部企业创始人交流，试图寻找人形机器人行业正在发生的变化，以及属于这个行业的“德尔塔”。（注：德尔塔（ Δ ）是一个数学概念，表示变化量或差值。）

场景，还是场景

和上海WAIC一样，今年WRC上的机器人也都在“干活”。与2025年相比，这原本是一个相当显著的变化。但有了一个月前WAIC的铺垫，到了WRC，展示应用场景似乎已经成了机器人展会的必选项。

它们都在干哪些活？腾讯科技在现场看到，大致可以分为以下几类。

首先是**叠衣服**。银河通用的机器人在现场叠白衬衫；星海图的双层展位中，一层专门留出了一块敞亮的空间用于展示叠衣服。两只夹爪共同夹起一件T恤，协同完成后续操作。



眼前的画面，让人恍惚回到2024年。那一年，特斯拉曾发布擎天柱叠T恤的视频，不过马斯克随后承认，演示中存在遥控操作。也正因如此，“叠衣服”在很多人看来早已不算新鲜，却依然是WRC几乎每年都会反复展示的经典场景。

为什么大家都盯上了叠衣服？星海图展位的工作人员告诉腾讯科技，衣服属于柔性物体，形态会在操作过程中不断发生变化。对机器人来说，叠衣服看似日常，实际上是一项颇为复杂的任务。墨奇智能联合创始人、CTO黄青虬表示：“只有选择足够复杂的场景，才能获取足够丰富、多样的数据，进而训练出能力更强的基础模型。”

另一类常见任务是**物品拣选**。在物品抓取上，乐聚和自变量瞄准物流场景，墨奇智能则把机器人放进日常环境，处理散落的杂物。



（左：乐聚机器人 右：墨奇智能）

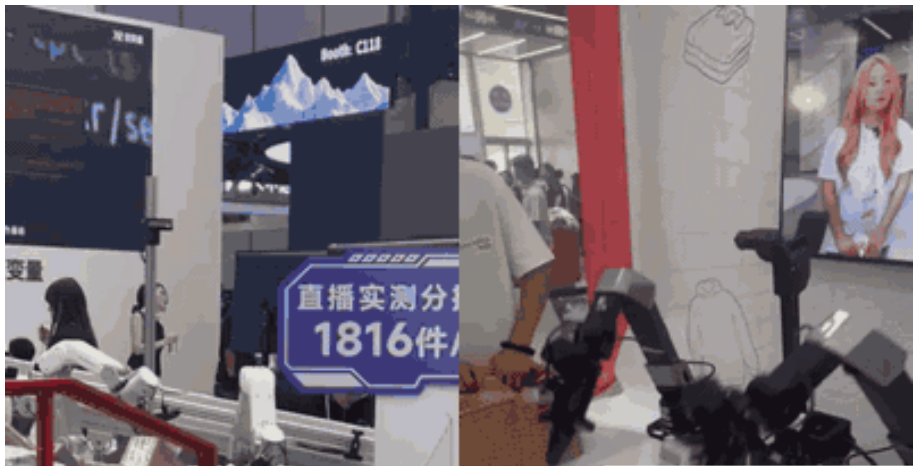
此外，还有一些**更贴近消费者的场景**。例如，银河通用的Galbot G1进入便利店拿取物品，还有一些机器人尝试在现场泡咖啡、做披萨。

从机器人在这些场景的表现来看，与过去相比，今年的机器人展示有两点变化尤其明显。

第一，机器人似乎开始会“思考”了。更准确地说，它们能够根据任务的执行结果作出判断，并进行自主纠错。

比如，在星海图的叠衣服演示中，如果其中一只夹爪没有夹住衣服，机器人不会停在原地，而是会重新判断并反复尝试，直到成功夹住为止。物流拣选也是如此。当自变量机器人发现物体没有被顺利移动到目标位置时，会主动调整动作、重新执行，直至完成任务。





（左：自变量机器人展示物流拣选 右：星海图展示叠衣服场景）

第二，机器人能够完成的任务链条变得更长了。例如，UniX AI尝试让机器人冲泡功夫茶。整个流程包括舀茶、投茶、注水、浸泡、出汤和过滤，机器人需要连续完成多个相互衔接的步骤。不过在逛展期间，没有看到它真实的完整演示。



虽然，从这次WRC看来，机器人开始走进更多场景，也能完成更长的任务链条，但距离真正“把活干好”，还有一道最难迈过的门槛：最后几厘米，甚至几毫米。

王兴兴在WRC上表示，如果一台机器人被带到任意陌生环境，甚至进入家庭后，能够完成80%左右的任务，具身智能就接近了真正的临界点，产业也将迎来爆发。但现阶段依旧很难做到，“目前AI模型的输入和输出，与真实机器人的对齐程度还不够。你让它移动、把东西装配在一起，或者把物体搬到某个位置，大方向没有问题，基本能够执行；但到了最后几厘米、最后几毫米，成功率和偏差还无法很好地与真实世界匹配。”

应用场景之所以能成为今年WRC的展示重点，一个重要前提是，机器人本体和运动控制已经跨过了早期的技术门槛。对不少厂商而言，让机器人稳定地走、跑、跳，已不再是最难的问题。

这种变化主要体现在两个方面：一是技术门槛正在降低，二是硬件成本持续下降。

首先，本体的运控技术已经收敛。

今年WRC上，宇树G1又跳起了团舞。加速进化把机器人送上台舞狮，还让它模仿迈克尔·杰克逊；另一边，众擎的机器人迈着颇为自然的步子走来，转身又打起了拳。

机器人们把展台变成了舞台，围观的人举起手机，熟练地拍下一段段视频。虽然这样的场景在过去几年一直很常见，但不常见的是，和几年前相比，人群里的惊叹声似乎少了一些。

而在两年前，一台机器人只要能稳稳站住、顺利走完一段路，就足以吸引所有人的目光。如今，伴随着运动控制能力逐渐成熟，走路、跑跳和完成一套预设动作，正在成为人形机器人的基本功。

这也解释了为什么厂商们开始争相展示叠衣服、拣快递和泡功夫茶。

但众擎机器人创始人、CEO赵同阳表示，“运控这件事，永远没有尽头。”

虽然运控这几年进步很快，比如，众擎机器人已经可以参加拳击赛；在机器人运动会上，一些机器人高速奔跑，速度甚至已经超过人类。但如果以真正想达到的水平来衡量，现在可能也只有60分。

其次，制造机器人的成本也在下降。

赵同阳告诉腾讯科技，过去几年，人形机器人核心零部件已大幅降价：滚珠丝杠三年降价约十倍，减速器价格下降一半。随着供应链放量，整机成本还将继续下降。

一位具身智能从业者以一体化关节模组为例，2025年，国内头部供应商开始迈入年出货量十万套级别。其中，意优科技全年交付约9.5万套，泉智博和因克斯披露的出货量均超过10万套。

截至2026年上半年，泉智博一体化关节模组的累计发货量已超过12万套，仅6月单月出货量就超过6万套。出货规模扩大的同时，关节模组的价格也在下降。根据公开资料，泉智博披露的2025年工业级关节模组平均价格约为每套1500元，并预计关节成本将保持每年约10%的降幅。

一位关注机器人赛道的投资人也告诉腾讯科技，他所接触的一家关节模组厂商，产品价格几乎每年都在下降。

硬件当然不是没有门槛，但随着供应链逐渐成熟、核心零部件进入规模化出货阶段，它已经不再是限制具身智能发展的唯一瓶颈。

宇树的上市，标志着机器人本体依靠供应链、规模化生产和零部件复用，把机器人卖得越来越便宜。而这也带动整个硬件上下游产业链的成熟，未来，硬件的制造成本会越来越低。不过，创世伙伴创投创始主管合伙人周炜表示，降本只是第一步，只有快速跑通商业闭环、产生真实流动，上下游供应商才能共建，进而支撑下游发展。

就像15年前，小米以1999元的价格让安卓手机迅速走向大众一样，机器人也正在经历自己的降价周期。



在WRC现场，vbot机器狗的最低售价已经来到11988元，开始接近一台高配苹果手机。机器人还没有真正走进千家万户，但至少在价格上，它已经从遥远的实验室，走到了普通消费者可以认真考虑的范围。

但要让机器人真正走进生活，仅靠一家公司很难完成。于是，我们也看到，机器人行业出现“抱团取暖”的现象。

机器人，投资机器人

这种“抱团”，最直接的方式就是投资。

机器人公司一边谨慎控制广告和市场开支，一边把有限的钱投向产业链上的同行，甚至与潜在的竞争对手共同投资一家公司。根据IT桔子统计，2026年1月1日至8月19日，已有18家机器人相关企业对外投资，共涉及36笔投资事件。

也就是说，机器人公司不再只埋头研发自己的产品，也开始化身VC，投资基础模型、场景数据、机器人关节、触觉方案和操作设备。周炜认为，这是一个积极信号，说明企业与技术正分布在产业链的不同环节，并逐步形成协同合力，有助于构建更为健康的产业生态和商业模式。

这种现象不寻常之处在于，机器人公司普遍不算“有钱”，出手也并不大方。具身智能是一个极其烧钱的行业，本体研发、模型训练、数据采集和产线建设，每一项都需要持续投入。对于融资规模只有千万元级别的企业而言，拿到的钱往往只够换来一张入场券。

因此，不少机器人公司在广告和市场投放上相当克制。即使已经形成规模化收入的宇树，也没有大手笔“烧广告”。2025年，宇树科技实现营业收入16.99亿元，广告与业务宣传费为6053.39万元，占营收的3.56%；全部销售费用占营收的比例也只有8.31%。

但它们省下来的钱，并没有全部留在账上。一部分流向了产业链里的其他机器人公司。



更有意思的是，同一个项目背后，经常站着多家同行。德塔智能获得智元机器人、星海图和乐聚机器人投资；艾欧智能背后聚集了众擎机器人、加速进化和因时机器人；智域基石的投资方中，则同时出现了灵初智能、穹彻智能、浙江人形和智平方。

这些公司既是同行，也可能是潜在的竞争对手，如今却把钱投向了同一家公司。

原因并不复杂。具身智能仍处在产业早期，一家公司很难独自解决本体、关节、模型、数据和场景中的所有问题。有限的钱，与其用来重复造轮子，不如投给能够补上自己短板的人。

于是，有人造本体，有人做关节，有人训练模型，也有人收集数据、寻找场景。机器人还没有学会独自完成所有任务，它们背后的公司，已经先学会了抱团。

结语

今年WRC现场的机器人，大多在做“成年人的事情”：叠衣服、搬快递、冲咖啡，努力证明自己已经能够走进家庭和职场。

但在展馆的另一边，一些更偏消费端的小机器人，又给现场添了几分“孩童感”。它们体型不大，有的围着小围嘴，有的被打扮成毛绒玩偶。傅利叶带来的GR Nano，以机器小宠物的形态出现在观众面前。

这或许是今年WRC出现的另一个变化：面向普通消费者的小机器人变多了。它们未必需要承担复杂任务，但要足够亲切、足够有趣，也要让人愿意把它带回家。

产品形态正在变得丰富，但这种丰富的另一面，是行业仍然相当分散。每家公司都在搭建自己的本体、模型、数据和零部件体系，机器人看起来越来越多，彼此之间却未必说着同一种“语言”。

这有些像Type-C普及前的手机行业：每个品牌都有自己的接口，一根数据线很难通用。如今的机器人行业，也还没有完全找到那根可以连接彼此的“Type-C”。

于是，围绕机器人的标准体系也在加速成形。截至2026年8月，在国家和部委层面，中国已经形成两套与机器人直接相关的标准化组织体系。一套负责制定国家标准，一套负责制定工业和信息化领域的行业标准。

或许，具身智能真正的“德尔塔时刻”，并不只属于某一台突然变聪明的机器人。它也可能发生在某一天——当这些形态各异的机器人，终于开始说同一种语言。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 5 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论